

fluxo de entrada padrão (stdin) 11
 fluxo de erro padrão (stderr) 11
 fluxo de saída padrão (stdout) 11
 FORTRAN (FORmula TRANslator) 8
 funções 6
 gcc, comando de compilação 11
 hardware 2
 imagem executável 11
 informações persistentes 4
 informações voláteis 4
 International Standards Organization (ISO) 2
 Internet 4
 interpretadores 6
 Java 7
 Lei de Moore 12
 ligar 9
 ligação (link) 10
 linguagem de máquina 5
 linguagens de alto nível 5
 linguagens simbólicas 5
 mainframes 2
 memória 4
 memória primária 4
 multiprocessadores 4
 multitarefa 8
 objetos 7
 Pascal 8
 plataforma .NET 8
 plataformas de hardware 6
 pré-processa 9
 pré-processor C 10
 processador multicore 4
 programa editor 9
 programação estruturada 8
 programação orientada a objetos (OOP) 7
 programadores de computador 3
 programas de computador 3
 programas portáteis 6
 programas tradutores 5
 redes locais (LAN) 4
 reutilização de software 7
 servidores 4
 software 2
 supercomputadores 3
 tradução 5
 unidade central de processamento (CPU) 4
 unidade de armazenamento secundária 4
 unidade de entrada 4
 unidade de memória 4
 unidade de saída 3
 unidade lógica 4
 unidade lógica e aritmética (ALU) 4
 Visual Basic 8
 Visual C++ 8
 Visual C# 8
 World Wide Web 5

■ Exercícios de autorrevisão

1.1 Preencha os espaços em cada uma das seguintes sentenças:

- a)** A empresa que popularizou a computação pessoal foi _____.
- b)** O computador que tornou a computação pessoal possível no comércio e na indústria foi o _____.
- c)** Computadores processam dados sob o controle de conjuntos de instruções chamadas _____ de computador.
- d)** As seis unidades lógicas do computador são _____, _____, _____, _____, _____ e _____.
- e)** Os três tipos de linguagem que discutimos são _____, _____ e _____.
- f)** Os programas que traduzem programas em linguagem de alto nível na linguagem de máquina são chamados de _____.

g) C é bastante conhecida como a linguagem de desenvolvimento do sistema operacional _____.

h) O Department of Defense (Departamento de Defesa) desenvolveu a linguagem Ada com uma capacidade chamada de _____, que permite que os programadores especifiquem as atividades que podem ocorrer em paralelo.

1.2 Preencha os espaços em cada uma das sentenças a respeito do ambiente C.

- a)** Programas em C são normalmente digitados em um computador utilizando-se um programa _____.
- b)** Em um sistema C, um programa _____ é executado automaticamente antes que se inicie a fase de tradução.
- c)** Os tipos mais comuns de diretivas de pré-processor são utilizados para _____ e _____.

- d) O programa _____ combina a saída do compilador com várias funções de biblioteca para produzir uma imagem executável.
- e) O programa _____ transfere a imagem executável do disco para a memória.
- f) Para carregar e executar o programa compilado mais recentemente em um sistema Linux, digite _____.

■ Respostas dos exercícios de autorrevisão

- 1.1** a) Apple. b) IBM Personal Computer. c) programas. d) unidade de entrada, unidade de saída, unidade de memória, unidade lógica e aritmética, unidade central de processamento, unidade de armazenamento secundário. e) linguagens de máquina, linguagens simbólicas e linguagens de alto nível. f) compiladores. g) UNIX. h) multitarefa.
- 1.2** a) editor. b) pré-processador. c) incluir outros arquivos no arquivo a ser compilado e substituir símbolos especiais por texto de programa. d) editor de ligação (ou *linker*). e) carregador. f) ./a.out.

■ Exercícios

- 1.3** Categorize os seguintes itens como hardware ou software:
- a) CPU
 - b) compilador C++
 - c) ALU
 - d) pré-processador C++
 - e) unidade de entrada
 - f) um programa editor
- 1.4** Por que você escreveria um programa em uma linguagem independente de máquina em vez de em uma linguagem dependente da máquina? Por que uma linguagem dependente de máquina poderia ser mais apropriada para a escrita de certos tipos de programas?
- 1.5** Preencha os espaços em cada uma das seguintes sentenças:
- a) Qual unidade lógica do computador recebe informações de fora para serem usadas por ele? _____.
 - b) O processo de instruir o computador para resolver problemas específicos é chamado de _____.
 - c) Que tipo de linguagem de computador usa abreviações em inglês para as instruções em linguagem de máquina? _____.
 - d) Qual unidade lógica do computador envia informações que já foram processadas por ele para diversos dispositivos, de modo que as informações possam ser usadas fora dele? _____.
 - e) Quais unidades lógicas do computador retêm informações? _____.
 - f) Qual unidade lógica do computador realiza cálculos? _____.
 - g) Qual unidade lógica do computador toma decisões lógicas? _____.
- h)** O nível de linguagem de computador mais conveniente para a elaboração rápida e fácil de programas é _____.
- i)** A única linguagem que um computador entende com clareza é a chamada _____ desse computador.
- j)** Qual unidade lógica do computador coordena as atividades de todas as outras unidades lógicas? _____.
- 1.6** Indique se as sentenças a seguir são *verdadeiras* ou *falsas*. Explique sua resposta caso a resposta seja *falsa*.
- a) Linguagens de máquina geralmente são dependentes da máquina.
 - b) Assim como outras linguagens de alto nível, C geralmente é considerada como independente da máquina.
- 1.7** Explique o significado dos termos a seguir:
- a) stdin
 - b) stdout
 - c) stderr
- 1.8** Por que tanta atenção é dada hoje à programação orientada a objetos?
- 1.9** Qual linguagem de programação é mais bem descrita por cada uma das seguintes sentenças?
- a) Desenvolvida pela IBM para aplicações científicas e de engenharia.
 - b) Desenvolvida especificamente para aplicações comerciais.
 - c) Desenvolvida para o ensino de programação estruturada.

- d) Seu nome homenageia a primeira pessoa a programar um computador no mundo.
- e) Desenvolvida para familiarizar iniciantes com as técnicas de programação.
- f) Desenvolvida especificamente para ajudar os programadores a migrar para .NET.
- g) Conhecida como a linguagem de desenvolvimento do UNIX.
- h) Formada, principalmente, pela inclusão da programação orientada a objetos à linguagem C.
- i) Inicialmente, teve sucesso devido à sua capacidade de criar páginas Web com conteúdo dinâmico.

■ Fazendo a diferença

1.10 *Test-drive: Calculadora de emissão de carbono.*

Alguns cientistas acreditam que as emissões de carbono, especialmente as ocorridas pela queima de combustíveis fósseis, contribuem de modo significativo para o aquecimento global, e que isso pode ser combatido se os indivíduos tomarem medidas que limitem seu uso de combustíveis com base no carbono. Organizações e indivíduos estão cada vez mais preocupados com suas ‘emissões de carbono’. Sites da Web como o TerraPass:

```
<www.terrapass.com/carbon-footprint-calculator/>
```

e Carbon Footprint:

```
<www.carbonfootprint.com/calculator.aspx>
```

oferecem calculadoras de emissão de carbono. Faça o teste dessas calculadoras para estimar sua emissão de carbono. Exercícios de outros capítulos pedirão que você programe a sua própria calculadora de emissão de carbono. Para se preparar, utilize a Web para pesquisar as fórmulas usadas no cálculo.

1.11 *Test-drive: Calculadora de índice de massa corporal.*

De acordo com estimativas recentes, dois terços da população dos Estados Unidos estão acima do peso, e cerca de metade dela é obesa. Isso causa aumentos significativos na incidência de doenças como diabetes

e problemas cardíacos. Para determinar se uma pessoa está com excesso de peso ou sofre de obesidade, você pode usar uma medida chamada índice de massa corporal (IMC). Nos Estados Unidos, o Department of Health and Human Services oferece uma calculadora de IMC em www.nhlbi.support.com/bmi/. Use-a para calcular seu IMC. Um exercício no Capítulo 2 lhe pedirá para programar sua própria calculadora de IMC. Para se preparar, pesquise a Web para procurar as fórmulas utilizadas no cálculo.

1.12 *Neutralidade de gênero.*

Muitas pessoas desejam eliminar o sexismo em todas as formas de comunicação. Foi pedido que você crie um programa que possa processar um parágrafo de texto e substituir palavras com gênero específico por outras sem gênero. Supondo que você tenha recebido uma lista de palavras de gênero específico e suas substitutas com gênero neutro (por exemplo, substitua ‘esposa’ por ‘cônjuge’, ‘homem’ por ‘pessoa’, ‘filha’ por ‘prole’, e assim por diante), explique o procedimento que você usaria para ler um parágrafo de texto e realizar essas substituições manualmente. Como o seu procedimento trataria um termo como ‘super-homem’? No Capítulo 4, você descobrirá que um termo mais formal para ‘procedimento’ é ‘algoritmo’, e que um algoritmo especifica as etapas a serem cumpridas e a ordem em que se deve realizá-las.